

Alphabetic Index

- [CLIENTE](#)
- [CONTACTO_CLIENTE](#)
- [CULTIVO](#)
- [DEPARTAMENTO](#)
- [DOCUMENTO_CLIENTE](#)
- [LOG_AUDITORIA](#)
- [OPORTUNIDAD](#)
- [ORDEN](#)
- [ORDEN_has_PRODUCTO_CLIENTE\(DETALLE_ORDEN\)](#)
- [PRODUCTO_CLIENTE](#)
- [RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA](#)
- [UBICACION](#)
- [USUARIO](#)
- [VISITA](#)
- [ZONA_GEOGRAFICA](#)

CLIENTE

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Cliente	INT	✓	✓					✓		Identificador unico asignado a cada cliente registrado en el sistema. Permite diferenciar cada empresa, establecer relaciones con otras tablas y garantizar la integridad referencial durante las operaciones de consulta, actualizacion y administracion.
Nombre_Empresa	VARCHAR(140)		✓							Almacena el nombre oficial de la empresa cliente registrada en el sistema. Esta informacion facilita su identificacion, la elaboracion de documentos comerciales, la generacion de reportes y la administracion de las relaciones empresariales.
Tipo_Cliente	ENUM('B2B', 'B2C')		✓							Define la categoria del cliente segun su modelo de negocio, como B2B o B2C. Esta clasificacion permite segmentar los registros, adaptar estrategias comerciales, generar indicadores y ofrecer servicios acordes con cada tipo de cliente.
USUARIO_ID_Usuario	INT	✓	✓							Clave foranea que referencia al usuario responsable de administrar la informacion del cliente. Permite mantener la relacion entre ambas tablas, asignar responsabilidades, controlar la trazabilidad de la informacion y facilitar la gestion administrativa.
UBICACION_ID_Ubicacion	INT	✓	✓							Almacena la referencia de la ubicacion asociada al cliente. Permite relacionar la informacion geografica con el registro principal del cliente dentro del sistema.
										Contiene la referencia al tipo de cultivo asociado al

CULTIVO_tipo_Cultivo	VARCHAR(20)	✓	✓							cliente. Permite vincular la actividad agricola registrada con la informacion comercial correspondiente.
producto_habitual	ENUM('FERTILIZANTE', 'FITOSANITARIO')		✓							Registra el producto que el cliente adquiere con mayor frecuencia. Esta informacion facilita la planeacion de estrategias comerciales y el seguimiento de compras.
Tipo_Producto_Habitual	VARCHAR(45)		✓							Almacena la categoria o tipo del producto adquirido habitualmente por el cliente. Permite clasificar sus preferencias y apoyar procesos de analisis comercial.
Hectareas_Aproximadas	DECIMAL(10)		✓							Registra la cantidad aproximada de hectareas destinadas al cultivo por parte del cliente. Este dato apoya el analisis de capacidad productiva y demanda potencial.
Calendario_Estimado_Aplicacion_Insumos	VARCHAR(200)		✓							Almacena el calendario estimado para la aplicacion de insumos agricolas. Facilita la programacion de actividades comerciales y el seguimiento de necesidades del cliente.
Estado_Cliente	ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO', 'POTENCIAL', 'EN_RIESGO')		✓							Indica el estado actual del cliente dentro del proceso comercial. Permite conocer su situacion y apoyar la toma de decisiones relacionadas con su gestion.
Ciclo_Promedio_Recompra_Dias	INT		✓							Registra el tiempo promedio, expresado en dias, que transcurre entre compras realizadas por el cliente. Facilita el seguimiento de patrones de recompra y fidelizacion.
Estimacion_Datos_Insuficientes	TINYINT		✓							Indica mediante un valor logico si la estimacion realizada presenta datos insuficientes. Permite identificar registros que requieren informacion adicional para su analisis.
Ciclo_Confirmado_Por_Distribuidor	TINYINT		✓							Indica si el ciclo comercial del cliente fue confirmado por el distribuidor. Facilita validar la informacion registrada y mejorar la confiabilidad de los datos.
Alerta_Ciclo_Vencido	TINYINT		✓							Indica si el ciclo esperado de recompra del cliente ha sido superado. Permite generar alertas para realizar seguimiento oportuno y fortalecer la gestion comercial.

CONTACTO_CLIENTE

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Contacto	INT	✓	✓					✓		Identificador unico asignado a cada contacto registrado en el sistema. Permite diferenciar cada persona asociada a un cliente, establecer relaciones con otras tablas y garantizar la integridad referencial durante las operaciones de almacenamiento y consulta.
										Clave foranea que referencia al cliente propietario del contacto registrado. Permite

ID_Cliente	INT	✓	✓							establecer la relacion entre ambas tablas, mantener la integridad de los datos y facilitar la consulta de todos los contactos asociados a un mismo cliente.
Nombre(s)_Contacto	VARCHAR(100)		✓							Almacena el nombre o los nombres de la persona de contacto asociada al cliente. Esta informacion facilita su identificacion, mejora la comunicacion comercial y permite mantener actualizados los registros administrativos de la empresa.
Apellido(s)_Contacto	VARCHAR(100)		✓							Registra el apellido o los apellidos de la persona de contacto vinculada al cliente. Este dato complementa su identificacion, facilita la organizacion de la informacion y mejora la gestion de las relaciones comerciales y administrativas.
Numero_Cel_Contacto	DOUBLE		✓							Almacena el numero de telefono celular de la persona de contacto. Este dato permite establecer comunicacion directa para coordinar visitas, brindar soporte, realizar seguimiento comercial y mantener una relacion oportuna con el cliente.
Correo_Electronico_Contacto	VARCHAR(90)		✓							Registra la direccion de correo electronico del contacto asociado al cliente. Facilita el envio de informacion comercial, notificaciones, documentos, promociones y comunicaciones relacionadas con los servicios ofrecidos por la empresa.

CULTIVO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
Tipo_Cultivo	VARCHAR(20)	✓	✓							Identificador unico asignado a cada tipo de cultivo registrado en el sistema. Su finalidad es diferenciar cada registro, facilitar las relaciones con otras tablas y garantizar la integridad referencial durante las operaciones de consulta, actualizacion y administracion.
Epoca_Siembra	VARCHAR(200)									Registra el periodo o temporada recomendada para realizar la siembra del cultivo. Este dato facilita la planificacion de actividades agricolas, la programacion de visitas tecnicas y el seguimiento de los ciclos productivos establecidos para cada cultivo.

DEPARTAMENTO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idDEPARTAMENTO	INT	✓	✓							Identificador unico del departamento
Nombre_Departamento	VARCHAR(100)		✓							Nombre del departamento al que pertenece la ubicacion

DOCUMENTO_CLIENTE

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Documento	INT	✓	✓							Identificador unico asignado a cada documento registrado para un cliente. Permite diferenciar los archivos almacenados y mantener la integridad de los registros.
Tipo_Documento_Adjunto	VARCHAR(200)		✓							Indica el tipo de documento asociado al cliente, como contrato, certificado u otro archivo requerido para respaldar la informacion almacenada en el sistema.
Documento_Adjunto	VARCHAR(200)		✓							Almacena el nombre, ruta o referencia del archivo adjunto correspondiente al documento del cliente. Facilita su consulta, administracion y recuperacion posterior.
CLIENTE_ID_Cliente	INT	✓	✓							Contiene la referencia al cliente propietario del documento registrado. Permite establecer la relacion entre ambas tablas y garantizar la asociacion correcta del archivo.

LOG_AUDITORIA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Log	INT	✓	✓							Identificador unico asignado a cada registro de auditoria

											generado por el sistema.
Accion	ENUM('Creacion', 'Edicion', 'Eliminacion')		✓								Indica el tipo de operacion critica realizada (creacion, edicion o eliminacion) sobre la entidad afectada.
Entidad_Afectada	VARCHAR(45)		✓								Nombre de la tabla o modulo del sistema sobre el cual se ejecuto la accion registrada.
ID_Registro_Afectado	INT		✓								Identificador del registro especifico que fue creado, editado o eliminado por la accion auditada.
Fecha_Hora	DATETIME		✓								Fecha y hora exacta en que se ejecuto y registro la operacion critica
USUARIO_ID_Usuario	INT		✓								Identifica al usuario responsable de haber ejecutado la accion registrada en el log.
RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA_ID_Restablecimiento	INT										Relaciona el registro de auditoria con una solicitud especifica de restablecimiento de contrasena cuando la accion registrada corresponde a ese proceso. Permite valores nulos cuando el evento auditado no esta relacionado con un restablecimiento.

OPORTUNIDAD

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Oportunidad	INT	✓	✓							Identificador unico y consecutivo de cada oportunidad comercial generada. Llave primaria de la tabla, referenciada desde la tabla orden
Etapas_Oportunidad	ENUM('PROSPECTO', 'CONTACTADO', 'INTERESADO', 'PROPUESTA', 'VENTA_PACTADA')									Etapas del embudo comercial en la que se encuentra actualmente la oportunidad (Prospecto, Contacto, Negociacion, Orden generada, Entrega pactada o Posventa), permite ubicar en que punto del proceso de venta esta el cliente
Precio_Pactado_Oportunidad	DECIMAL(10)									Valor monetario que se acuerdo o se esta negociando con el cliente para los productos de esta oportunidad; puede quedar vacio en etapas tempranas donde aun no hay un precio definido
										Descripcion de la calidad, presentacion o especificacion tecnica del producto que se

Calidad_Producto_Pactada	VARCHAR(45)										pacto con el cliente dentro de esta oportunidad (por ejemplo grado del fertilizante o presentacion del insumo)
Fecha_Entrega_Pactada_Oportunidad	VARCHAR(45)										Fecha en la que se acordo entregar el producto o cerrar el compromiso con el cliente, sirve de referencia para verificar mas adelante si la orden generada cumple con lo pactado
Estado_Oportunidad	ENUM('ABIERTA', 'GANADA', 'PERDIDA', 'EN_PAUSA')										Estado general en el que se encuentra la oportunidad dentro del ciclo comercial (En pausa, Ganada o Perdida), resume si la negociacion avanza, se concreto o no prospero
Motivo_Perdida_Oportunidad	VARCHAR(45)										Explicacion textual de la razon por la cual la oportunidad se marco como perdida (por ejemplo suspension de la actividad agricola del cliente); queda vacio cuando la oportunidad no se ha perdido
CLIENTE_ID_Cliente	INT	✓	✓								Contiene la referencia al cliente asociado a la oportunidad comercial. Permite establecer la relacion entre ambas tablas y garantizar la integridad de la informacion.

ORDEN

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Orden	INT	✓	✓					✓		Identificador unico asignado a cada orden registrada en el sistema. Permite diferenciar cada pedido y establecer relaciones con las demas tablas del modelo de datos.
Precio_Orden	DECIMAL(10)		✓							Registra el valor total acordado para la orden generada. Facilita el control comercial y el seguimiento de la informacion relacionada con cada pedido realizado.
Fecha_Entrega_Acordada_Orden	DATE		✓							Almacena la fecha acordada para la entrega de la orden al cliente. Permite realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos comerciales establecidos.
Estado_Orden	ENUM('PENDIENTE', 'EN_PROCESO', 'ENTREGADA', 'CON_NOVEDAD')		✓							Indica el estado actual de la orden dentro del proceso comercial. Facilita el seguimiento de su avance y la administracion del cumplimiento de los pedidos registrados.
Novedad_Incumplimiento_Orden	VARCHAR(45)		✓							Registra las novedades o motivos relacionados con el incumplimiento de una orden. Permite documentar situaciones que afectan la entrega o ejecucion del pedido.
OPORTUNIDAD_ID_Oportunidad	INT	✓	✓							Contiene la referencia a la oportunidad comercial de la cual se genero la orden. Permite mantener la relacion entre ambos procesos dentro del sistema.

ORDEN_has_PRODUCTO_CLIENTE(DETALLE_ORDEN)

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ORDEN_ID_Orden	INT	✓	✓							
PRODUCTO_CLIENTE_ID_Producto_Cliente	INT	✓	✓							
Cantidad_Orden	DECIMAL(10)		✓							

PRODUCTO_CLIENTE

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
										Identificador unico asignado a cada producto registrado en el sistema. Permite diferenciar

ID_Producto_Cliente	INT	✓	✓							cada producto y establecer relaciones con otras tablas mediante claves foraneas.
Nombre_Producto	VARCHAR(45)		✓							Almacena el nombre del producto comercializado por la empresa. Facilita su identificacion dentro del catalogo y en los procesos de venta y administracion.
Categoria_Producto	ENUM('FERTILIZANTE', 'FITOSANITARIO')		✓							Registra la categoria a la que pertenece el producto. Permite clasificar los productos para facilitar su consulta, analisis y gestion comercial dentro del sistema.
Unidad_Medida	VARCHAR(45)		✓							Indica la unidad de medida utilizada para comercializar el producto. Facilita el registro correcto de cantidades y la administracion de las ordenes generadas.

RESTABLECIMIENTO_CONTRASENA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Restablecimiento	INT	✓	✓							Identificador de la solicitud de restablecimiento.
Token	VARCHAR(45)		✓							Token utilizado para validar la solicitud.
Fecha_Generacion	DATETIME		✓							Fecha y hora en que se genera la solicitud.
Fecha_Expiracion	DATETIME		✓							Fecha y hora de expiracion; se calcula en la aplicacion como Fecha_Generacion + 30 minutos (SYS-SEC-006).
Usado	TINYINT		✓							Indica si el token ya fue utilizado.
USUARIO_ID_Usuario	INT		✓							FK USUARIO.ID_Usuario. Usuario que solicita el restablecimiento.
ADMINISTRADOR_ID_Usuario	INT									FK USUARIO.ID_Usuario. NULL = autoservicio; con valor = forzado por administrador (SYS-SEC-006, CU-03).

UBICACION

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Ubicacion	INT		✓	✓					✓	Identificador unico de la ubicacion registrada dentro de la base de datos. Su funcion principal es distinguir cada registro geografico, facilitar las relaciones con otras tablas y asegurar la integridad de la informacion almacenada en el sistema.
Municipio_Cliente	VARCHAR(120)			✓						Almacena el nombre del municipio donde se encuentra ubicado el cliente. Este dato facilita la organizacion territorial, la elaboracion de reportes por municipio, la asignacion de rutas comerciales y el analisis de cobertura de los servicios prestados.
division_rural	VARCHAR(100)			✓						Guarda el nombre de la division rural o sector donde desarrolla sus actividades el cliente. Facilita una ubicacion mas precisa para visitas, seguimiento y planificacion.
DEPARTAMENTO_idDEPARTAMENTO	INT		✓	✓						Identificador del departamento al que pertenece la ubicacion

USUARIO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Usuario	INT	✓	✓					✓		Identificador unico asignado a cada usuario registrado en el sistema. Permite diferenciar cada cuenta, establecer relaciones con otras tablas, controlar el acceso a la informacion y garantizar la integridad referencial de los registros almacenados.
Nombre(s)_Usuario	VARCHAR(80)			✓						Almacena el nombre o los nombres del usuario responsable de utilizar el sistema. Esta informacion facilita la identificacion del personal, la gestion administrativa, la asignacion de responsabilidades y la elaboracion de reportes internos.
Apellido(s)_Usuario	VARCHAR(80)			✓						Registra el apellido o los apellidos del usuario para complementar su identificacion dentro del sistema. Este dato permite diferenciar personas con nombres similares y

										mejora la organizacion de registros administrativos y operativos.
Rol_Usuario	ENUM('DISTRIBUIDOR', 'GERENTE', 'ADMINISTRADOR')		✓							Define el rol asignado al usuario dentro de la plataforma, determinando los permisos, funciones y acciones que puede realizar. Facilita el control de acceso, fortalece la seguridad del sistema y garantiza una adecuada administracion de privilegios.
Fecha_Ultimo_Acceso	DATE		✓							Registra la fecha en la que el usuario ingreso por ultima vez al sistema. Esta informacion permite realizar seguimiento de actividad, auditorias de seguridad, control de uso de la plataforma y analisis sobre la frecuencia de acceso.
Hora_Ultimo_Acceso	TIME									Almacena la hora exacta del ultimo ingreso realizado por el usuario al sistema. Este dato complementa el registro de acceso, facilita procesos de auditoria, control de seguridad, trazabilidad y seguimiento de la actividad de cada cuenta.
Estado_Cuenta_Usuario	ENUM('ACTIVA', 'INACTIVA')		✓							Indica la condicion actual de la cuenta del usuario, como activa, inactiva o bloqueada segun las reglas establecidas. Permite controlar el acceso al sistema, proteger la informacion y administrar de forma segura los usuarios registrados.
ZONA_Zona_geografica	VARCHAR(20)									opcional porque un administrador puede no estar asociado a una zona geografica especifica
Correo_Usuario	VARCHAR(150)		✓							Correo electronico unico y obligatorio, utilizado para comunicaciones y para el envio del enlace de restablecimiento de contrasena (SYS-FR-003).
Password_Hash	VARCHAR(255)		✓							Almacena el hash de la contrasena del usuario; nunca contiene la contrasena en texto plano (SYS-SEC-002).

VISITA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Visita	INT	✓	✓							Identificador unico asignado a cada visita registrada en el sistema. Permite diferenciar cada registro y establecer relaciones con otras tablas mediante claves foraneas.
Fecha_Visita	DATE		✓							Registra la fecha en la que se realizo la visita al cliente. Facilita el seguimiento cronologico de las actividades comerciales y el control de las gestiones realizadas.
Hora_Visita	TIME		✓							Describe el objetivo principal de la visita realizada al cliente. Permite conocer el motivo de la gestion y apoyar el seguimiento de las actividades comerciales desarrolladas.
Objetivo_Visita	VARCHAR(45)		✓							Describe el objetivo principal de la visita realizada al cliente. Permite conocer el motivo de la gestion y apoyar el seguimiento de las actividades comerciales desarrolladas.
Notas_Acuerdos_Visita	VARCHAR(45)		✓							Registra las notas y acuerdos establecidos durante la visita al cliente. Facilita el seguimiento de compromisos y la consulta de la informacion generada en cada encuentro.
Decision_Cliente_Visita	VARCHAR(45)		✓							Almacena la decision tomada por el cliente durante la visita comercial. Permite registrar la respuesta obtenida y apoyar la continuidad del proceso de seguimiento.
CLIENTE_ID_Cliente	INT	✓	✓							Contiene la referencia al cliente asociado a la visita registrada. Permite establecer la relacion entre ambas tablas y mantener la integridad de la informacion.
USUARIO_ID_Usuario	INT	✓	✓							Almacena la referencia al usuario responsable de realizar la visita. Permite identificar al encargado de la gestion comercial y mantener la trazabilidad del proceso.
										Registra el resultado obtenido durante la

Resultado_Visita	VARCHAR(300)		✓							visita realizada al cliente. Permite documentar los hallazgos, observaciones y conclusiones derivadas de la gestion comercial.
Tipo_Registro_Visita	ENUM('ESTRUCTURADO', 'RAPIDO')		✓							Indica el tipo de registro correspondiente a la visita realizada. Facilita la clasificacion de las actividades comerciales y la organizacion de la informacion almacenada.

ZONA_GEOGRAFICA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
Zona_geografica	VARCHAR(20)	✓	✓							Identifica la zona geografica asignada dentro del sistema. Este valor permite clasificar usuarios segun la region donde desarrollan sus actividades comerciales y operativas.
DEPARTAMENTO_idDEPARTAMENTO	INT	✓	✓							Identificador del departamento relacionado con la zona geografica